

Kit móvil de atención primaria en salud

Documento de arquitectura inicial (punto de partida) - v0.3

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización: kitsalud-movil-plats1

Este documento fija las decisiones iniciales de diseño del kit: tecnologías por servicio, recursos necesarios, topología física y lógica, segmentación, direccionamiento IPv4/IPv6, nombres DNS, supuestos y riesgos. Es la base para la arquitectura (E1) y se irá actualizando por medio de pull requests en el repositorio docs. Cada decisión tiene un identificador (D-xx), cada supuesto (S-xx) y cada pregunta abierta (Q-xx), para poder referenciarlos desde issues y el tablero Kanban. Los cambios entre versiones están en la sección 16.

1. Contexto y alcance

Una brigada de salud debe desplegar en sitio una infraestructura pequeña que preste servicios clínicos, administrativos y comunitarios **sin depender de Internet**. El kit se compone de uno o más nodos de cómputo con virtualización, un switch administrable y un punto de acceso Wi-Fi. El nodo de referencia es un mini PC. Como el equipo exacto no está confirmado, el diseño también permite repartir las VMs entre el mini PC y laptops del grupo, o usar solo laptops (sección 10). La alimentación segura (UPS) se incluye en el diseño de forma lógica, porque no se cuenta con el equipo físico. El enlace a Internet del sitio es un recurso opcional; en el laboratorio se simula con un router MikroTik conectado a la red de la universidad.

El criterio que guía el diseño es el del enunciado: construir una plataforma **pequeña, segura, reproducible y útil**, no reunir la mayor cantidad de tecnologías. Por eso se usan los cuatro segmentos que pide el enunciado, cinco VMs y, para cada requisito, la herramienta más simple que lo cumple. Los recursos se fijan por VM y no por equipo, así se sabe cuánto hardware hace falta con cualquier combinación de equipos.

Dentro del alcance de esta versión:

- Diseño lógico y físico, segmentación, plan IPv4/IPv6 y nombres de servicio.
- Selección de tecnologías por requisito (R1-R12) y su relación con las pruebas (P1-P13).
- Catálogo de VMs con sus recursos, perfiles de despliegue según el hardware disponible y dimensionamiento (cómputo, almacenamiento, red y energía).
- Estructura de la organización y de los repositorios.

Fuera del alcance de esta versión: configuración detallada de cada servicio (E2), guía de operación (E3), matriz de seguridad definitiva (E4) y tablero Kanban.

2. Requerimientos y trazabilidad

2.1 Requisitos técnicos

La columna "Componente" indica el rol que presta el servicio. La sección 10.1 indica en qué VM corre cada rol.

#	Requisito	Solución propuesta	Componente
R1	DHCPv4 y provisión IPv6	Kea DHCPv4 de OPNsense con reservas; RA con SLAAC + RDNSS; DHCPv6 stateless en clínica	fw01
R2	DNS interno dual-stack	BIND9 autoritativo para salud.movil (A, AAAA, PTR v4/v6), recursivo solo para redes internas	infra01
R3	NTP	Chrony como servidor (ntp.salud.movil), local stratum 10 sin Internet; el resto de nodos sincroniza contra él	infra01
R4	Firewall y segmentación	VLAN 802.1Q + reglas OPNsense por interfaz, default deny, reglas espejo IPv4/IPv6	fw01, sw01
R5	Portal cautivo	Captive Portal de OPNsense en VLAN 40 (aceptación de condiciones)	fw01
R6	Aplicación de pacientes	DHIS2 (Docker) + PostgreSQL, con cuentas locales de DHIS2 y heap de la JVM limitado (10.1)	apps01
R7	Portal de literatura	Kiwix-serve con archivos ZIM de salud (leídos por NFS desde files01). La biblioteca médica en español ocupa menos de 1 GB	web01
R8	Formularios de preregistro	App propia ligera (FastAPI/Flask). Datos en PostgreSQL de apps01; solo el personal clínico autenticado en AD los consulta	web01, apps01
R9	Almacenamiento compartido	SMB (Samba, autenticación AD) para documentos y exportaciones; NFS de solo lectura para contenido ZIM	files01
R10	Identidad centralizada	Samba AD DC (ad.salud.movil); integra SMB, Grafana y la vista de consulta de formularios	dc01
R11	Backups y restauración	restic cifrado: cada VM envía sus datos a un rest-server en modo append-only, con el repositorio en un disco USB distinto del principal; dumps de BD y configuraciones; retención 7d/4s/3m	files01, disco USB
R12	Registros y monitoreo	Prometheus (node y blackbox exporters) y Grafana; logs centralizados con rsyslog	mon01

2.2 Pruebas de aceptación: cómo se demostrarán

#	Prueba	Evidencia prevista
P1	Cliente comunitario	<code>ip a</code> , <code>ip -6 route</code> , <code>resolvectl status</code> / <code>ipconfig /all</code> en un cliente de VLAN 40
P2	DNS	<code>dig A/dig AAAA biblioteca.salud.movil</code> , acceso por navegador sin IP
P3	Aislamiento	<code>curl/nc</code> desde VLAN 40 hacia <code>apps01</code> y <code>fw01 GUI</code> → bloqueado (log del firewall)
P4	Acceso público local	Desde VLAN 40: <code>biblioteca.salud.movil</code> y <code>registro.salud.movil</code> accesibles
P5	Portal cautivo	Cliente nuevo redirigido a <code>portal.salud.movil</code>
P6	Aplicación clínica	Usuario del personal clínico registra y consulta un paciente ficticio en DHIS2
P7	Identidad	Usuario AD inicia sesión en Grafana y en el recurso SMB <code>archivos</code>
P8	Tiempo	<code>chronyc sources/tracking</code> en dos o más nodos (VMs y nodos físicos) apuntando a <code>infra01</code>
P9	Pérdida de Internet	Desconectar el RB3011 (VLAN 900): DNS, NTP, DHIS2, formularios y biblioteca siguen funcionando
P10	Firewall IPv6	<code>curl -6</code> permitido (VLAN 40 → <code>web01</code>) y bloqueado (VLAN 40 → <code>apps01</code>). Los dos destinos están en la VLAN 20, así que se ve que la regla es por host
P11	Restauración	Borrar un archivo del share o una tabla de prueba y restaurarla con <code>restic restore</code> desde el repositorio del disco USB
P12	Reinicio	Reinicio de <code>kvm01</code> : VMs con <code>autostart</code> y servicios <code>systemd/restart: unless-stopped</code> levantan solos. Con varios nodos, los servicios de los demás nodos se reconectan sin intervención (10.4)
P13	Diagnóstico	Falla inducida (p. ej. BIND9 detenido); se localiza con Grafana (sonda <code>blackbox</code>), los logs centralizados en <code>mon01</code> y <code>systemctl/journalctl</code>

2.3 Entregables y repositorio responsable

Entregable	Repositorio
E1 Arquitectura, E3 Operación, E4 Matriz de seguridad, E5 Respaldo, E6 Evidencias	<code>docs</code>
E2 Guía de despliegue	<code>docs</code> (narrativa) + README de cada repositorio técnico
E7 Repositorio técnico	<code>network</code> , <code>platform</code> , <code>apps</code> , <code>observability</code>
E8 Sustentación	<code>docs/sustentacion</code>

3. Supuestos

ID	Supuesto	Impacto si es falso
S-01	El equipo no está confirmado. El nodo de referencia es un mini PC x86-64 (p. ej. un MinisForum) con 16 GB de RAM o más, SSD de 512 GB, 4 núcleos/8 hilos o más y una NIC Ethernet	Con menos de 16 GB se usa un perfil con laptops (10.3). Con dos NIC, la WAN puede ir directa y no como VLAN 900
S-02	El laboratorio presta un switch administrable (Cisco SG350X-24 u otro similar, con 802.1Q y al menos 11 puertos) y el MikroTik RB3011	Usar otro switch 802.1Q; el uplink puede ser directo a la red de la universidad
S-03	Habrá un AP con varios SSID etiquetados en VLAN (802.1Q). El modelo está por definir	Sin multi-SSID, la red clínica inalámbrica pasaría a ser solo cableada
S-04	El uplink del sitio entrega IPv4 por DHCP con NAT. No hay garantía de un prefijo IPv6 global	Si entrega DHCPv6-PD, se agrega GUA (ver 8.1)
S-05	La demostración se hace en el laboratorio; el "sitio remoto" se simula	Ninguno
S-06	La carga esperada es de 5-10 dispositivos del personal y hasta 50 dispositivos simultáneos de la comunidad	Ampliar el pool de invitados a /23 y el AP
S-07	No se cuenta con UPS física. La alimentación segura se implementa solo de forma lógica: NUT con el driver dummy-ups en kvm01 simula los eventos de la UPS (corte, batería baja) y dispara el apagado ordenado de todos los nodos. Las laptops que actúen como nodos tienen batería propia	Si se consigue una UPS con USB, solo se cambia el driver de NUT; el procedimiento no cambia
S-08	Todo el software es libre. Windows solo aparece como cliente opcional para unirse al dominio	Ninguno
S-09	salud.movil es un dominio interno (no es un TLD público), así que no hay certificados públicos	Hace falta una CA interna (D-16)
S-10	Todos los datos de pacientes que se usen son ficticios	Ninguno
S-11	Algunas laptops del grupo pueden actuar como nodos adicionales (kvm02, kvm03) durante el desarrollo y la sustentación: Linux con KVM, puerto Ethernet (integrado o adaptador USB) y sin suspensión	Todo corre en el perfil 1 (un solo nodo), que exige 16 GB

4. Decisiones de diseño

ID	Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
D-01	Kit = uno o más nodos KVM (kvm01 y, opcionalmente, kvm02 y kvm03) + switch administrable + AP multi-SSID; UPS solo lógica (S-07). Los recursos se fijan por VM y las VMs se reparten según el hardware disponible (perfiles, 10.3)	Diseño atado a un modelo de equipo; un servidor físico por rol	El hardware no está confirmado. Cada VM conserva su IP y su MAC, así que cambiar de perfil no cambia el direccionamiento, el DNS ni el firewall. Es la modularidad que pide el enunciado: los componentes se reemplazan sin rediseñar la solución
D-02	Router/firewall OPNsense como VM en router-on-a-stick	MikroTik, pfSense, Linux+nftables	Portal cautivo integrado, reglas v4/v6 en la misma interfaz, Kea/RA/DHCPv6, configuración exportable en XML
D-03	El RB3011 queda fuera del kit y actúa como uplink del sitio. El CCR2004 no se usa	CCR2004 como core	OPNsense ya enruta todas las VLAN. Un segundo salto L3 agrega complejidad sin aportar nada. Desconectar el RB3011 sirve como prueba P9
D-04	Ubuntu Server 24.04 LTS + KVM/libvirt en cada nodo; aplicaciones en Docker Compose dentro de VMs	Proxmox VE, solo Docker	Continuidad con la experiencia del grupo (laboratorios con libvirt); VMs para aislar roles; contenedores para desplegar apps de forma reproducible. Una laptop puede arrancar Ubuntu desde un SSD externo para no tocar su sistema personal
D-05	Identidad: Samba AD DC (rol dc01, en la VM infra01 con IP propia)	Windows Server AD, FreeIPA, OpenLDAP	Compatible con AD y LDAP para las apps; liviano; permite unir un cliente Windows
D-06	Pacientes: DHIS2 con cuentas locales	OpenMRS; DHIS2 con login LDAP	Es la sugerida por el enunciado y tiene tracker de pacientes e imagen Docker oficial. Con cuentas locales, la aplicación crítica no depende de dc01: si AD falla, el registro de pacientes sigue funcionando. R10 se cumple con SMB, Grafana y formularios
D-07	Formularios: app propia ligera en web01, con los datos en PostgreSQL de apps01	LimeSurvey, formulario DHIS2	Da control total de dónde se guardan los datos y quién los consulta. web01 no guarda datos: escribe con un usuario que solo tiene permiso de INSERT. La consulta la hace el personal del grupo AD clínicos
D-08	Biblioteca: Kiwix-serve	CMS, sitio estático	Funciona sin conexión y usa contenido médico listo (Wikipedia Médica en español, WikEM)

ID	Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
D-09	Observabilidad: Prometheus + Grafana , con logs centralizados por rsyslog ; sin Loki/Alloy, Alertmanager ni SNMP	Zabbix, Uptime Kuma; Loki + Alloy en cada nodo; Alertmanager, snmp_exporter	El grupo ya conoce Prometheus y Grafana. rsyslog viene instalado en Ubuntu, y fw01, sw01 y ap01 envían syslog de forma nativa: los logs quedan centralizados en mon01 sin un agente por VM. Sin Internet no hay a dónde enviar alertas, así que se revisan en Grafana. fw01 expone métricas con el plugin os-node_exporter; sw01 y ap01 se vigilan con ping (blackbox) y syslog. Loki queda como evolución (12.1)
D-10	Backups con restic cifrado: cada VM envía sus datos a un rest-server en modo append-only (rol files01), con el repositorio en un disco USB	restic desde el host (v0.2); NAS, solo snapshots; copia externa con rclone	No depende del nodo donde corre cada VM. En modo append-only, una VM comprometida no puede borrar los backups; la retención (forget/prune) se aplica solo desde files01. El disco USB es otro medio y se puede desconectar. Se respaldan datos y configuraciones, no imágenes de VM: las VMs se reconstruyen desde los repositorios técnicos. La copia externa cuando haya Internet queda documentada como evolución, porque el enunciado no la exige
D-11	IPv4 10.20.<VLAN>.0/24, gateway .1	192.168.<VLAN>.0/24	Evita solaparse con el uplink 192.168.88.0/24 y se resume en una sola regla 10.20.0.0/16
D-12	IPv6 ULA fd5a:fc7e:d716::/48 con un /64 por VLAN; GUA opcional vía DHCPv6-PD	Solo GUA, 2001:db8::/32	Direcciones estables sin Internet. No se usa 2001:db8::/32 porque es el prefijo reservado para documentación (RFC 3849)
D-13	Organización con repos por dominio: .github, docs, network, platform, apps, observability	Monorepo, un repo por servicio	Da trazabilidad por área, permisos por equipo y PRs pequeños
D-14	WAN de OPNsense como VLAN 900 sobre el trunk de kvm01	NIC USB adicional	Funciona con una sola NIC (S-01). Si hay una segunda NIC, se usa directa
D-15	Sin DMZ . Los servicios públicos (biblioteca y formularios) van en una VM propia, web01 , dentro de la VLAN 20	DMZ en una VLAN 50; publicar desde apps01	El enunciado pide cuatro segmentos y permite que los invitados accedan a "portales públicos concretos" (sección 6). Los invitados solo alcanzan la IP de web01 en 80/443. Tener web01 como VM aparte permite filtrar por IP en fw01, cosa que no sería posible si todo estuviera en apps01. El riesgo que se acepta está en R-06
D-16	TLS con la CA interna de Caddy (tls internal), con una sola raíz compartida por los Caddy de apps01 y web01. La raíz se instala en equipos clínicos y de gestión	HTTP plano, step-ca	Protege credenciales y datos clínicos en tránsito sin agregar otro servicio (ver Q-05 para invitados)
D-17	Credenciales fuera de Git: .env.example + ansible-vault	Contraseñas en README, sops	Cumple la política de "no contraseñas en texto plano" con una sola herramienta

ID	Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
D-18	Gestión solo por cable: no hay SSID en la VLAN 10	SSID SaludMovil-Gestion	Menos superficie de ataque sobre la red de administración y una configuración menos en el AP. El enunciado pide SSID separados para la comunidad y para la red clínica/administrativa
D-19	Cinco VMs con una IP por rol: la VM infra01 aloja los roles infra01 y dc01; la VM ops01 aloja files01 y mon01; fw01, apps01 y web01 quedan solas	Siete VMs, una por rol (v0.2); fusionar roles en una sola IP	Las siete VMs de la v0.2 sumaban 28 GB; las cinco caben en un nodo de 16 GB (10.1). Cada rol conserva su IP y su nombre, así que las zonas DNS, la matriz de flujos y los clientes no cambian, y separar un rol en su propia VM más adelante solo requiere mover su IP (12.1). En infra01, BIND9 escucha en la .10 y Samba en la .11, lo que evita el choque en el puerto 53 y conserva la delegación de ad.salud.movil

5. Arquitectura física

5.1 Inventario del kit

Equipo	Rol	Notas
kvm01	Nodo principal: hipervisor KVM. Aloja fw01 e infra01 en todos los perfiles	Mini PC en los perfiles 1 y 2; laptop en el perfil 3. SSD con SO y VMs
kvm02, kvm03 (opcionales)	Nodos adicionales: hipervisores KVM	Laptops del grupo (perfiles 2 y 3, ver 10.3)
Disco USB (128 GB o más)	Repositorio de backups (restic)	Conectado al nodo que aloja ops01 y entregado a esa VM como disco
Switch Cisco SG350X-24 (sw01)	Conmutación L2, trunk 802.1Q	Alternativa más compacta en R-02
AP multi-SSID (ap01)	Wi-Fi con SSID por VLAN	Modelo por definir (S-03)
UPS (lógica)	Alimentación segura y apagado controlado	No se cuenta con el equipo. Se simula con NUT dummy-ups en kvm01 (ver 12)
<i>Fuera del kit:</i> MikroTik RB3011	Uplink del sitio (NAT a la red de la universidad)	192.168.88.0/24

5.2 Conexiones y puertos del switch (preliminar)

Puerto sw01	Conectado a	Modo	VLAN
gi1/0/1	kvm01 (nodo principal)	Trunk	10, 20, 30, 40, 900 etiquetadas; nativa 999
gi1/0/2	ap01	Trunk	10 nativa (gestión del AP); 30, 40 etiquetadas
gi1/0/3	RB3011 (uplink)	Acceso	900
gi1/0/4-5	kvm02, kvm03 (nodos adicionales)	Trunk	10, 20 etiquetadas; nativa 999. En shutdown si el perfil no usa ese nodo
gi1/0/6-9	Estaciones clínicas	Acceso	30
gi1/0/10-11	Estaciones de gestión	Acceso	10
resto	Sin uso	Acceso, shutdown	999

Cambiar de perfil solo implica habilitar o deshabilitar gi1/0/4-5. Los nodos adicionales reciben únicamente las VLAN 10 (gestión del nodo) y 20 (VMs de servicio). Las VLAN 30, 40 y 900 solo llegan a kvm01, donde está fw01.

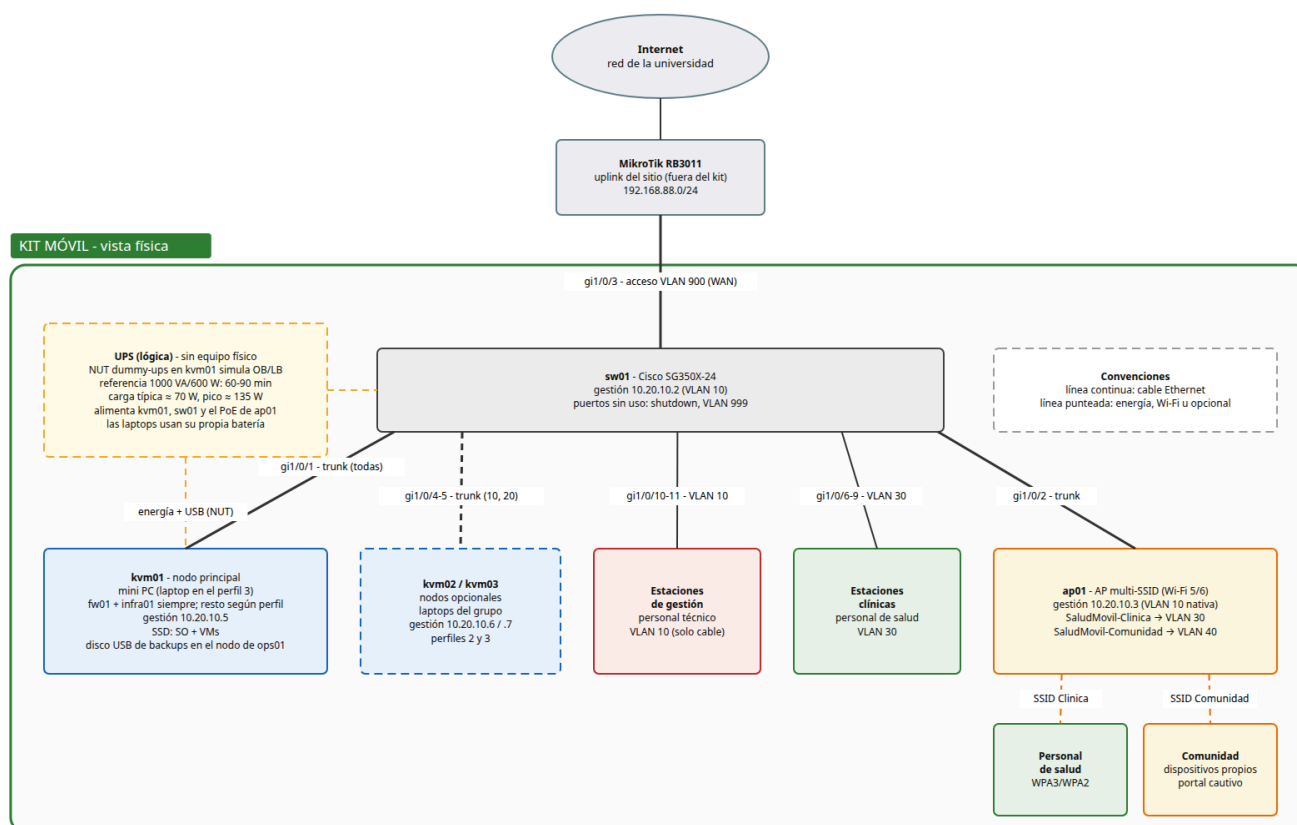
5.3 SSID

SSID	VLAN	Seguridad
SaludMovil-Comunidad	40	Abierta + portal cautivo, con aislamiento de clientes
SaludMovil-Clinica	30	WPA3/WPA2-Personal

La VLAN 10 no tiene SSID: la gestión se hace solo desde los puertos cableados gi1/0/10-11 (D-18).

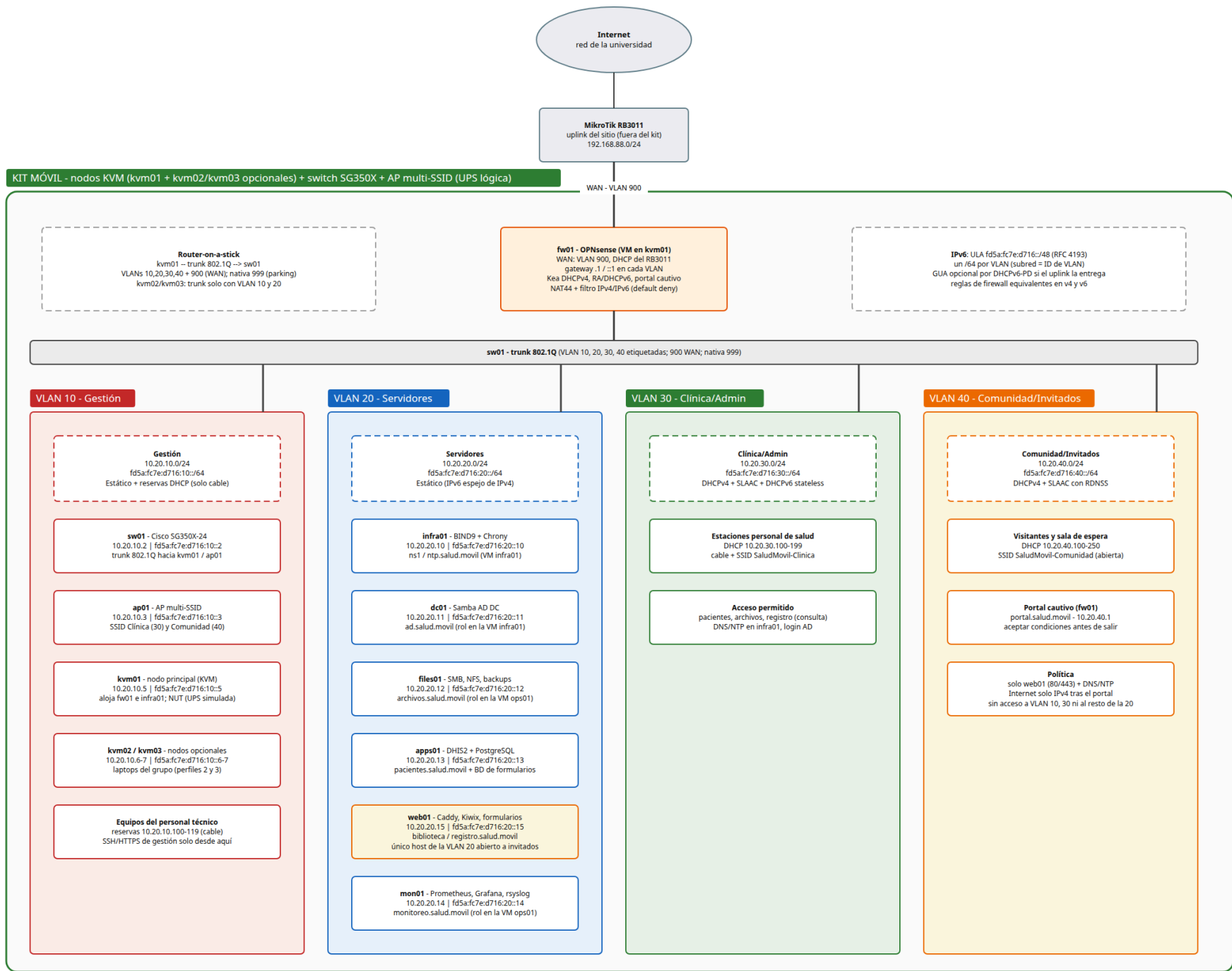
5.4 Diagrama físico

Fuente editable en Lucidchart: <https://lucid.app/lucidchart/6f4fcfbf-f4c1-4b09-b94e-0514d72603b5/edit>. La especificación versionada está en `diagramas/diagrama-fisico.lucid.json`.



6. Arquitectura lógica

Fuente editable del diagrama en Lucidchart: <https://lucid.app/lucidchart/588a47ec-e999-4e1e-8f25-3931e7f353d8/edit>. La especificación versionada está en `diagramas/diagrama-logico.lucid.json`. Los dos diagramas se regeneran con `tools/build-diagrams.sh`.



Router-on-a-stick. La NIC de kvm01 es un trunk 802.1Q hacia sw01. En kvm01, un bridge Linux con VLAN (br0, vlan_filtering=1) entrega el trunk completo a fw01, y cada VM de servicio queda como puerto de acceso en su VLAN. OPNsense es el único gateway L3: cada VLAN tiene su interfaz con .1 / ::1. Los nodos adicionales usan el mismo bridge, pero su trunk solo lleva las VLAN 10 y 20. Una VM de la VLAN 20 que corre en kvm02 llega a su gateway (fw01, en kvm01) a través del switch.

Servicios públicos sin DMZ (D-15). web01 está en la VLAN 20, pero es el único servidor al que pueden llegar los invitados, y solo por 80/443. El tráfico de web01 hacia apps01, files01 y dc01 no pasa por fw01, porque va dentro de la misma VLAN; aunque las VMs estén en nodos distintos, el switch lo conmuta en capa 2. Ese tráfico se controla en cada servidor (ver sección 11 y R-06).

Dependencias entre servicios (orden de arranque):

1. Nodos (red, bridges)
2. fw01 (gateway, DHCP, RA)
3. infra01 (DNS y NTP; después el rol dc01, que necesita DNS y tiempo)
4. ops01 (files01: SMB con AD, NFS y repositorio de backups; mon01: Prometheus, Grafana con LDAP y rsyslog)
5. apps01 (PostgreSQL → DHIS2, necesita DNS; no depende de AD)
6. web01 (Caddy, Kiwix con NFS de files01, formularios con BD en apps01 y login AD para la consulta)

Dentro de un nodo, el orden se controla con el autostart de libvirt más retardos de arranque, y con depends_on/healthchecks en Compose. Entre nodos no hay orden garantizado: cada servicio reintenta hasta que su dependencia responde (10.4).

7. Plan IPv4

7.1 Segmentos

VLAN	Nombre	Subred	Gateway	Asignación	Pool DHCP
10	Gestión	10.20.10.0/24	10.20.10.1	Estática + reservas	10.20.10.100-119 (solo reservas)
20	Servidores	10.20.20.0/24	10.20.20.1	Estática	-
30	Clínica/Administrativa	10.20.30.0/24	10.20.30.1	DHCPv4	10.20.30.100-199 (lease 8 h)
40	Comunidad/Invitados	10.20.40.0/24	10.20.40.1	DHCPv4	10.20.40.100-250 (lease 1 h)
900	WAN (tránsito)	192.168.88.0/24	192.168.88.1 (RB3011)	DHCP del RB3011	-
999	Parking	-	-	Sin L3	-

Convención de hosts: .1 gateway, .2- .9 equipos de red y nodos, .10- .49 servidores, .100- .250 clientes.

NAT: una sola regla de NAT de salida (masquerade) de 10.20.0.0/16 hacia la interfaz WAN. Va aparte del filtrado entre VLAN, que se hace con reglas por interfaz.

7.2 Direcciones de infraestructura

Cada rol tiene su propia IP, aunque comparta VM con otro rol (D-19).

Host / rol	VM	Función	IPv4	IPv6
fw01	fw01	OPNsense (gateway de cada VLAN)	10.20.X.1	fd5a:fc7e:d716:X::1
sw01	-	Switch (gestión)	10.20.10.2	fd5a:fc7e:d716:10::2
ap01	-	AP (gestión)	10.20.10.3	fd5a:fc7e:d716:10::3
kvm01	-	Nodo principal (gestión)	10.20.10.5	fd5a:fc7e:d716:10::5
kvm02	-	Nodo adicional (gestión, opcional)	10.20.10.6	fd5a:fc7e:d716:10::6
kvm03	-	Nodo adicional (gestión, opcional)	10.20.10.7	fd5a:fc7e:d716:10::7
infra01	infra01	BIND9 + Chrony	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
dc01	infra01	Samba AD DC	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
files01	ops01	Samba SMB + NFS + rest-server (backups)	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
apps01	apps01	DHIS2 + PostgreSQL	10.20.20.13	fd5a:fc7e:d716:20::13
mon01	ops01	Prometheus, Grafana, rsyslog	10.20.20.14	fd5a:fc7e:d716:20::14
web01	web01	Caddy, Kiwix, formularios (servicios públicos)	10.20.20.15	fd5a:fc7e:d716:20::15

8. Plan IPv6

8.1 Estrategia

- **Prefijo interno:** ULA fd5a:fc7e:d716::/48. El Global ID de 40 bits se generó aleatoriamente, como pide la RFC 4193. Es estable y no depende del proveedor, así que el kit funciona igual con o sin Internet.
- **Subredes:** un /64 por VLAN, y el ID de subred es el número de VLAN (fd5a:fc7e:d716:<VLAN>::/64). Queda espacio para 65 536 subredes.
- **Servidores:** direcciones estáticas que espejan el último octeto IPv4 (10.20.20.10 ↔ fd5a:fc7e:d716:20::10). Esto facilita la lectura de reglas, zonas DNS y logs.

- **GUA opcional:** si el uplink entrega un prefijo por DHCPv6-PD, OPNsense lo reparte como segundo prefijo solo en las VLAN 20 y 30. Las políticas se escriben sobre alias, no sobre prefijos, así que no cambian.

8.2 Asignación por segmento

VLAN	Prefijo	Mecanismo	Flags RA	DNS
10	fd5a:fc7e:d716:10::/64	Estático + SLAAC	M=0, O=0	RDNSS
20	fd5a:fc7e:d716:20::/64	Estático (sin SLAAC en servidores)	M=0, O=0	Estático
30	fd5a:fc7e:d716:30::/64	SLAAC + DHCPv6 stateless (DNS, dominio de búsqueda, NTP)	M=0, O=1	RDNSS + DHCPv6
40	fd5a:fc7e:d716:40::/64	SLAAC + RDNSS (Android no tiene cliente DHCPv6)	M=0, O=0	RDNSS

El DNS anunciado es fd5a:fc7e:d716:20::10 (infra01), igual que en DHCPv4, donde se anuncia 10.20.20.10.

8.3 Seguridad IPv6

- Las reglas de firewall son **equivalentes en v4 y v6**. Se escriben sobre alias con miembros de ambas familias (p. ej. H_WEB01 = 10.20.20.15, fd5a:fc7e:d716:20::15).
- Se permite el ICMPv6 imprescindible (NDP, RA/RS, Packet Too Big, Time Exceeded y Parameter Problem, según la RFC 4890). El eco ICMPv6 solo se permite desde la VLAN 10 y para las pruebas.
- El portal cautivo de OPNsense solo cubre IPv4. Por eso, en la VLAN 40, IPv6 **solo** llega a web01, DNS y NTP. No hay salida a Internet por IPv6 para invitados y así IPv6 no queda como una vía que se salte el portal.
- Se activa RA Guard y DHCPv6 Guard en los puertos de acceso del switch, si el firmware lo soporta, para evitar RA falsos.

9. DNS y nombres de servicio

Zona autoritativa salud.movil en infra01. Las zonas inversas son 10.20.in-addr.arpa y 6.1.7.d.e.7.c.f.a.5.d.f.ip6.arpa. La subzona ad.salud.movil se delega a dc01 (Samba AD), que responde en su propia IP aunque comparta VM con infra01. La recursión solo se permite a 10.20.0.0/16 y fd5a:fc7e:d716::/48. Los forwarders externos se usan solo cuando hay Internet; sin Internet, las zonas locales siguen respondiendo.

Nombre	Destino	A	AAAA
<code>pacientes.salud.movil</code>	apps01 (DHIS2)	10.20.20.13	fd5a:fc7e:d716:20::13
<code>biblioteca.salud.movil</code>	web01 (Kiwix)	10.20.20.15	fd5a:fc7e:d716:20::15
<code>registro.salud.movil</code>	web01 (formularios)	10.20.20.15	fd5a:fc7e:d716:20::15
<code>ntp.salud.movil</code>	infra01	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
<code>archivos.salud.movil</code>	files01	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
<code>ns1.salud.movil</code>	infra01	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
<code>monitoreo.salud.movil</code>	mon01 (Grafana)	10.20.20.14	fd5a:fc7e:d716:20::14
<code>portal.salud.movil</code>	fw01 (portal cautivo)	10.20.40.1	-
<code>dc01.ad.salud.movil</code>	dc01	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
<code>fw01, sw01, ap01, kvm01, kvm02, kvm03 .salud.movil</code>	Gestión	10.20.10.1/.2/.3/.5/.6/.7	fd5a:fc7e:d716:10::1/2/3/5/6/7

10. Servicios, recursos y perfiles de despliegue

Los recursos se fijan por VM (10.1). El hardware necesario depende de cómo se repartan las VMs entre los equipos disponibles (10.3).

10.1 Catálogo de VMs

VM	Roles (IP)	SO / runtime	Servicios	vCPU	RAM	Disco
fw01	fw01 (.1 en cada VLAN)	OPNsense 26.x	Enrutamiento, filtro v4/v6, NAT, Kea DHCPv4, RA/DHCPv6, portal cautivo, os-node_exporter	2	3 GB	32 GB
infra01	infra01 (.10), dc01 (.11)	Ubuntu 24.04	BIND9, Chrony, Samba AD DC	2	1,5 GB	20 GB
apps01	apps01 (.13)	Ubuntu 24.04 + Docker	DHIS2 (heap de 1,5-2 GB), PostgreSQL/PostGIS (DHIS2 y formularios), Caddy	4	5 GB	60 GB
web01	web01 (.15)	Ubuntu 24.04 + Docker	Caddy, Kiwix-serve, app de formularios	1	1 GB	20 GB

VM	Roles (IP)	SO / runtime	Servicios	vCPU	RAM	Disco
ops01	files01 (.12), mon01 (.14)	Ubuntu 24.04 + Docker	Samba (miembro del dominio), NFS, rest-server; Prometheus, blackbox exporter, Grafana, rsyslog central	2	2 GB	20 GB + 50 GB de datos
Total				11	12,5 GB	≈ 200 GB

Criterios de las cifras:

- **fw01:** 3 GB es el mínimo que indica la documentación de OPNsense.
- **apps01:** la guía de administración de DHIS2 pide al menos 2 GB para una instancia pequeña, repartidos entre la JVM y PostgreSQL. Para 5-10 usuarios y una base con metadatos mínimos se asignan 5 GB. La cifra se valida con una prueba de humo antes del hito de aplicaciones (R-03).
- **Disco:** los discos son qcow2 con aprovisionamiento delgado y solo ocupan lo que realmente se escribe (≈ 60-80 GB al inicio). Los 50 GB de datos de ops01 cubren el share, los ZIM, las métricas y los logs. Los ZIM ocupan menos de 3 GB: Wikipedia Médica en español pesa 626 MB con imágenes.

Todas las VMs Linux y los nodos físicos llevan `node_exporter`, `rsyslog` con reenvío a `mon01`, `chrony` apuntando a `ntp.salud.movil`, SSH solo con llave, cuentas individuales, sin login directo de root y un firewall local (`ufw`) que deniega por defecto el tráfico entrante.

10.2 Requisitos de un nodo

Recurso	Requisito
CPU	x86-64 con virtualización (AMD-V/VT-x) activa. En <code>kvm01</code> , 4 núcleos/8 hilos o más
RAM	La suma de sus VMs más 1,5 GB para el SO del nodo (servidor sin escritorio) o 3,5 GB (laptop con su escritorio). En equipos con gráficos integrados, reducir en la BIOS la memoria reservada para video
Disco	SSD con 30 GB para el SO más los discos de sus VMs
Red	Un puerto Ethernet de 1 GbE o más, integrado o adaptador USB, que soporte 802.1Q. El Wi-Fi no sirve para el trunk
SO	Linux con KVM/libvirt; Ubuntu 24.04 en los nodos dedicados. Una laptop puede arrancar Ubuntu desde un SSD externo
Operación	Conectado a la UPS o al cargador, sin suspensión (tampoco al cerrar la tapa), VMs con autostart y cliente NUT

10.3 Perfiles de despliegue

Las VMs son las mismas en todos los perfiles; solo cambia el nodo donde corren. La RAM por nodo incluye el SO del nodo (10.2).

Perfil	Equipos	kvm01	kvm02	RAM usada por nodo
1. Un nodo	Mini PC de 16 GB o más	Todas	-	kvm01: 14 GB
2. Mini PC + laptop	Mini PC de 16 GB + laptop	fw01, infra01, apps01	web01, ops01	kvm01: 11 GB · kvm02: 6,5 GB
2b. Mini PC pequeño + laptop	Mini PC de 8 GB + laptop de 16 GB	fw01, infra01	apps01, web01, ops01	kvm01: 6 GB · kvm02: 11,5 GB
3. Solo laptops	Dos laptops de 16 GB	fw01, infra01, web01, ops01	apps01	kvm01: 11 GB · kvm02: 8,5 GB

- El perfil 1 es el kit de referencia. Con 16 GB queda un margen de unos 2 GB; con 32 GB, holgado.
- Las cifras de laptop suponen que conserva su escritorio. Si arranca Ubuntu Server sin escritorio, usa 2 GB menos; así, la laptop del perfil 2 puede ser de 8 GB.
- Con una tercera laptop (kvm03), ops01 puede ir en ella para que los backups queden en un equipo distinto del de las VMs que protegen.
- En el switch, cambiar de perfil solo implica habilitar gi1/0/4-5 (5.2).
- Los equipos que actúan como nodos no se usan como clientes en las pruebas. Para P1, P3-P5 y P10 basta un celular en el SSID de comunidad.

10.4 Reglas de ubicación

1. **fw01 e infra01 siempre en kvm01**, el nodo más estable (el mini PC, si existe). Sin ellas no hay gateway, DHCP, DNS ni NTP, así que la caída de otro nodo nunca tumba la red. kvm01 es el único nodo cuyo trunk lleva las VLAN 30, 40 y 900.
2. **apps01** va en kvm01 si tiene 16 GB o más; si no, en el nodo con más RAM libre (6 GB o más).
3. **ops01** va en el nodo que tiene conectado el disco USB de backups. Si hay varios nodos, conviene que no comparta nodo con apps01, para que el respaldo de la base de pacientes quede en otro equipo.
4. **Mover una VM de nodo:** apagarla, copiar su disco qcow2 y su definición (`virsh dumpxml / virsh define`) y encenderla en el otro nodo. También se puede redespregar desde los repositorios técnicos y restaurar sus datos del backup. La IP y la MAC viajan con la VM, así que DNS, firewall y monitoreo no cambian.
5. **Arranque entre nodos:** libvirt ordena el arranque solo dentro de cada nodo. Las dependencias entre nodos se resuelven con reintentos: `Restart=on-failure` en systemd, montajes NFS con reintento y healthchecks en Compose.

11. Matriz de flujos preliminar

Política por defecto: **denegar todo el tráfico entre VLAN y registrarlo**. Todas las reglas aplican a IPv4 e IPv6, salvo que se indique otra cosa.

Los flujos marcados como *intra-VLAN 20* no pasan por fw01, porque origen y destino están en la misma VLAN, aunque estén en nodos distintos. Se controlan con el firewall local (ufw) de cada servidor y con los permisos de cada servicio (pg_hba.conf, exports NFS, grupos de AD). Las reglas de ufw se escriben por IP de rol, también cuando dos roles comparten VM.

ID	Origen	Destino	Puertos	Justificación
F-01	VLAN 10	Todas las VLAN, fw01, nodos	22, 443, 8443, ICMP	Administración (SSH, GUI) solo desde gestión
F-02	VLAN 10, 30, 40	infra01	53 tcp/udp, 123/udp	DNS y NTP internos (desde la VLAN 20 es intra-VLAN)
F-03	VLAN 30	apps01	443	DHIS2 (pacientes)
F-04	VLAN 30	files01	445	Recurso SMB archivos
F-05	VLAN 30	web01	443	Formularios (vista de consulta del personal) y biblioteca
F-06	VLAN 30	dc01	88, 389, 464, 636, 445, 135, 49152-65535	Solo si se unen equipos al dominio (Q-03)
F-07	VLAN 40	web01	80, 443	Biblioteca y formularios públicos. Única excepción de invitados hacia la VLAN 20
F-08	VLAN 40	fw01	8000/tcp (portal), 53	Portal cautivo
F-09	VLAN 40	Internet	any (solo IPv4, tras autenticarse en el portal)	Conectividad comunitaria
F-10	web01	apps01	5432	<i>Intra-VLAN 20</i> . BD de formularios. pg_hba.conf solo acepta a web01, con un usuario que solo tiene permiso de INSERT
F-11	web01	files01	2049	<i>Intra-VLAN 20</i> . NFS de solo lectura con el contenido ZIM, exportado solo para web01
F-12	web01, mon01, files01	dc01	636; files01 además 88, 389, 445, 464	<i>Intra-VLAN 20</i> . LDAPS para la consulta de formularios y Grafana; Kerberos/LDAP para files01 como miembro del dominio

ID	Origen	Destino	Puertos	Justificación
F-13	Todas las VMs y nodos	mon01	514/tcp	Envío de logs con rsyslog
F-14	mon01	Todas las VMs y nodos, fw01	9100, 53, 443, ICMP	Scraping de node_exporter y sondas blackbox (DNS, HTTPS, ping a sw01 y ap01)
F-15	fw01, sw01, ap01	mon01	514/udp	Syslog de equipos de red (eventos de firewall y DHCP)
F-16	VLAN 20	Internet	80, 443	Actualizaciones de paquetes e imágenes (solo con Internet, R-05)
F-17	infra01	Internet	53, 123/udp	Forwarders DNS y fuentes NTP externas
F-18	Todas	Todas	ICMPv6 NDP/PMTU	Funcionamiento de IPv6 (RFC 4890)
F-19	VLAN 40	VLAN 10, 30, resto de la VLAN 20, fw01 GUI	any	Bloqueado y registrado (prueba P3/P10). En la VLAN 20 solo se permiten F-02 y F-07
F-20	infra01, apps01, web01	files01	8000/tcp (TLS)	<i>Intra-VLAN 20</i> . Envío de backups al rest-server (append-only, un usuario por VM)

12. Dimensionamiento y energía (preliminar)

- **Cómputo:** 11 vCPU en total. En el perfil 1 se reparten sobre 8 hilos o más (sobreasignación baja); en los perfiles con laptops, ningún nodo pasa de 7 vCPU. La carga pico esperada es la de DHIS2 durante su arranque y el registro.
- **Memoria:** 12,5 GB para las VMs más el SO de cada nodo; la tabla de 10.3 da la RAM por nodo en cada perfil. **Mínimo 16 GB en un solo nodo; se recomiendan 32 GB** para crecer sin repartir entre equipos.
- **Almacenamiento:** unos 200 GB asignados a VMs (60-80 GB ocupados al inicio) más 30 GB de SO por nodo → SSD de 512 GB en kvm01 (256 GB alcanza, con poco margen). Backups en un disco USB de 128 GB o más: con retención 7d/4s/3m y deduplicación se estima un uso de 10-30 GB, porque se respaldan datos y configuraciones, no imágenes de VM.
- **Clientes:** 5-10 del personal y hasta 50 de la comunidad. El pool de invitados tiene 151 direcciones con lease de 1 h.
- **Red:** trunk de 1 GbE por nodo; los adaptadores USB de las laptops son de 1 GbE, suficiente para esta carga. AP Wi-Fi 5/6 con un mínimo recomendado de 50 clientes simultáneos.

Equipo	Consumo típico	Pico
Mini PC	35 W	90 W
Laptop (nodo)	20 W	65 W (cargador)
Switch SG350X-24	25 W	30 W
AP (PoE/injector)	10 W	15 W

Perfil	Consumo total (típico / pico)	Carga sobre la UPS (típica)	Autonomía estimada
1	≈ 70 W / 135 W	≈ 70 W	60-90 min
2 y 2b	≈ 90 W / 200 W	≈ 70 W (la laptop usa su batería)	60-90 min; la laptop, según su batería
3	≈ 75 W / 175 W	≈ 35 W (switch y AP)	2-3 h para la red; cada laptop, según su batería

Alimentación segura (implementación lógica). No se cuenta con UPS física, así que el diseño la trata como un componente lógico:

- **Dimensionamiento de referencia:** para la carga típica de unos 70 W, una UPS de 1000 VA/600 W (unos 200 Wh nominales, de los que se aprovecha cerca del 60 %) daría una **autonomía estimada de 60 a 90 minutos**.
- **Simulación:** en kvm01, NUT usa el driver dummy-ups con un archivo de estado. Al cambiar el estado a 0B (en batería) y luego a LB (batería baja), se simulan el corte de energía y la batería baja.
- **Apagado ordenado:** upsmmon corre en kvm01 como primario y en los nodos adicionales como secundario, y todos ejecutan el mismo script de apagado que se usaría con una UPS real. Cada nodo apaga sus VMs en orden inverso al de arranque (sección 6) y luego se apaga. kvm01 se apaga de último, porque aloja fw01 e infra01.
- **Paso a hardware real:** si se consigue una UPS con USB, solo se cambia el driver de NUT (p. ej. usbhid-ups); el procedimiento no cambia.

12.1 Crecimiento: qué cambiaría con más usuarios

La v0.2 de este documento describía el diseño a mayor escala. Si el kit atendiera más usuarios:

- **Separar roles en VMs propias:** dc01 sale de infra01 y mon01 sale de ops01, moviendo su IP (D-19). DNS, firewall y clientes no cambian.
- **apps01 a 8-10 GB**, con la memoria repartida por mitades entre la JVM y PostgreSQL, como recomienda la guía de DHIS2.
- **Loki** para consultar logs indexados desde Grafana, a partir del mismo syslog.
- **Pool de invitados a /23** y un segundo AP (S-06).

- **Un nodo de 32-64 GB** o un segundo nodo fijo con un DNS secundario, para quitar el punto único de falla (R-01).

13. Riesgos y preguntas abiertas

ID	Riesgo / pregunta	Mitigación / siguiente paso
R-01	kvm01 es un punto único de falla: aloja fw01 e infra01 en todos los perfiles	Backups probados, apagado ordenado y procedimiento de restauración (P11). Documentar un segundo nodo fijo con DNS secundario como evolución (12.1)
R-02	El SG350X-24 es de 1U y pesado para un kit portátil	Alternativa compacta: switch de 8-10 puertos gestionable con PoE (p. ej. SG350-10P o MikroTik CSS/CRS)
R-03	DHIS2 consume mucha RAM	Heap de la JVM limitado a 1,5-2 GB. Prueba de humo antes del hito de aplicaciones: DHIS2 en Docker con límite de 5 GB, midiendo con docker stats el consumo y el tiempo de arranque. Si no alcanza, apps01 pasa a un nodo con más RAM (perfil 2)
R-04	Portal cautivo solo IPv4	Política IPv6 restrictiva en la VLAN 40 (8.3)
R-05	Actualizaciones sin Internet	No se actualiza sin Internet. Las actualizaciones se aplican en base o cuando haya conexión, en una ventana documentada en E3 y con snapshot previo de la VM. Las imágenes Docker usan versión fija y se guardan con docker save en el disco USB de backups, para poder reinstalar sin conexión
R-06	web01 atiende a invitados y comparte la VLAN 20 con los servidores internos; su tráfico hacia ellos no pasa por fw01 (D-15)	Firewall local (ufw) en cada servidor, con entrada denegada por defecto. pg_hba.conf solo acepta a web01, con un usuario de solo INSERT. Export NFS de solo lectura y solo para web01. Contenedores sin root. Si el kit crece o atiende más público, los servicios públicos vuelven a una VLAN propia
R-07	Una laptop que actúa como nodo puede no estar disponible (es un equipo personal) y sus VMs se detienen con ella	fw01 e infra01 nunca van en un nodo adicional (10.4). Mover la VM a otro nodo o red desplegarla y restaurar su backup. E3 lista qué VM corre en qué nodo en cada perfil
R-08	Adaptadores USB-Ethernet sin soporte de VLAN o con nombres de interfaz que cambian	Probar temprano en cada laptop (ip link add link <if> name <if>.20 type vlan id 20) y fijar el nombre de la interfaz por MAC en netplan
R-09	Samba AD DC y BIND9 en la misma VM (infra01) con IP distintas	Validar en el hito de servicios base: Samba solo en la .11 (bind interfaces only) y BIND9 solo en la .10. Si da problemas, pasar a BIND9 con el backend BIND9_DLZ de Samba o devolver dc01 a su propia VM (+1 GB)
Q-01	¿Qué equipo hay disponible (RAM, disco, NIC)?	Confirmar con el laboratorio (free -h, lsblk, ip link). Define el perfil (10.3)

ID	Riesgo / pregunta	Mitigación / siguiente paso
Q-02	¿Qué AP hay disponible?	Confirmar; requiere multi-SSID + 802.1Q
Q-03	¿Se unirá un cliente Windows al dominio?	Si es así, habilitar F-06
Q-04	¿El SSID clínico usará 802.1X (RADIUS contra AD)?	Cerrada: no. Se usa WPA3/WPA2-Personal; 802.1X queda fuera del alcance
Q-05	¿TLS para invitados? registro maneja datos personales	Opciones: HTTPS con CA interna (con advertencia en el navegador) o HTTP solo para la biblioteca. Decidir en el hito de Wi-Fi y seguridad
Q-06	¿Acceso del docente a los repositorios?	Los repositorios son públicos, así que el docente puede leerlos sin invitación. Invitarlo a la organización solo si debe comentar o revisar PRs. Por ser públicos, se refuerza la regla de cero secretos (D-17)
Q-07	¿Qué laptops pueden ser nodos (RAM, Ethernet, Linux) y estar disponibles el día de la sustentación?	Inventariar en el hito de diseño. Junto con Q-01, define el perfil

14. Organización del trabajo

Organización GitHub: kitsalud-movil-plats1

Repositorio	Contenido
<code>.github</code>	Perfil de la organización y plantillas de issues y PR
<code>docs</code>	Arquitectura, decisiones, diagramas, guías E2-E6 y sustentación
<code>network</code>	Configuración exportada de OPNsense (sin secretos), switch y AP
<code>platform</code>	Nodos KVM (libvirt, netplan), infra01 (BIND9, Chrony, Samba AD), ops01 (Samba, NFS), backups (restic, rest-server), Ansible
<code>apps</code>	Compose de DHIS2 (apps01) y de web01 (Caddy, Kiwix, formularios)
<code>observability</code>	Prometheus, reglas de alerta, dashboards de Grafana, configuración de rsyslog

Flujo de trabajo:

- main protegida; ramas feat/<tema> o fix/<tema>.
- PR con al menos una revisión y referencia al issue y al ID de decisión o requisito (p. ej. R2, D-12).
- Commits en español e imperativo.
- Nunca se suben secretos: `.gitignore` los excluye; `.env.example` sirve de plantilla.

15. Próximos pasos por hito

Hito	Tareas iniciales
Diseño	Revisar este documento en grupo, resolver Q-01 a Q-07, confirmar hardware y elegir el perfil (10.3), prueba de humo de DHIS2 (R-03), probar VLAN en los adaptadores USB (R-08), crear el tablero Kanban
Servicios base	Instalar kvm01 (y los nodos adicionales) con sus bridges; fw01 con VLAN, DHCP y RA; infra01 (DNS, NTP y AD); acceso administrativo
Almacenamiento y aplicaciones	ops01 (SMB/NFS), DHIS2, web01 (Kiwix y app de formularios), TLS interno
Wi-Fi y seguridad	AP y SSID, portal cautivo, matriz de flujos v4/v6 definitiva (E4), firewall local en los servidores de la VLAN 20
Resiliencia	restic con rest-server y restauración, apagado ordenado con NUT simulado, autostart, observabilidad (Prometheus, Grafana, rsyslog), prueba sin Internet
Entrega final	Guías E2/E3, evidencias P1-P13, limpieza del repositorio, sustentación

16. Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambios
v0.1	2026-09-24	Documento inicial
v0.2	2026-09-27	Simplificación del diseño. Se elimina la DMZ (VLAN 50): biblioteca y formularios pasan a web01 en la VLAN 20 (D-15, R-06). Se quitan el SSID de gestión (D-18), Alertmanager y SNMP (D-09), el login LDAP en DHIS2 (D-06), apt-cacher-ng (R-05) y la copia externa con rclone (D-10). Se fijan Caddy tls internal con una sola raíz (D-16) y ansible-vault (D-17). Se cierra Q-04. Se agrega el diagrama físico (5.4) y se corrige el total de memoria (sección 12)
v0.3	2026-09-28	Ajuste al hardware disponible. Los recursos se fijan por VM (10.1) y se agregan perfiles de despliegue: solo mini PC, mini PC + laptops o solo laptops (10.2-10.4, S-01, S-11, D-01, 5.2). De siete a cinco VMs con una IP por rol: infra01 aloja dc01 y ops01 aloja files01 y mon01 (D-19). Redimensionamiento: de 28 GB y 552 GB (+ 1 TB de backups) a 12,5 GB y ≈ 200 GB (+ disco USB). Logs con rsyslog en lugar de Loki/Alloy (D-09). Backups con restic hacia un rest-server append-only en un disco USB (D-10, F-20). Energía por perfil (12), crecimiento (12.1), riesgos R-07 a R-09 y Q-07